

Ceramica dentara- Partea 2. Clasificarea si indicatiile maselor ceramice

Tematica curs:

A. Clasificarea maselor ceramice

I. In functie de temperature de sinterizare

II. In functie de compozitie

III. In functie de tehnologia de laborator

IV. In functie de domeniul de utilizare

B. Indicatiile maselor ceramice

I. Restaurari integral ceramice

I.1. Sisteme integral ceramice cu miez

I.2. Restaurari integral ceramice fixate adeziv

II. Restaurari metalo-ceramice

A. Clasificarea maselor ceramice+++++

I. In functie de temperature de sinterizare=====

- 1) **Înaltă** - peste 13000C
- 2) **Medie** - 1100-13000C
- 3) **Joasă** - 850-11000C
- 4) **Ultrajoasă** - sub 8500

II. În funcție de compoziție=====

1) Silicatică

= multifazică - fază sticloasă bine reprezentată în care sunt dispersate diferite cristale

- foarte estetică (pentru placarea scheletului metalic sau integral ceramic)
- puțin rezistentă mecanic
- T de sinterizare medii și joase

2) Oxidică

= monofazică (>90% oxizi metalici) cu structură policristalină

- puțin estetice (opace)
- rezistență mecanică foarte bună
- T de sinterizare înaltă

III. În funcție de tehnologia de laborator=====

1) Sinterizata

2) Turnata

3) Infiltrata cu sticla

Cele mai moderne variante:

4) Presata

5) CAD-CAM

1) Sinterizată-----

= amestecul de pulbere si lichid special este folosit pentru construirea restaurarii si este siterizat in straturi succesive aplicate pe:

- model refractar (ex: integral ceramica-inlay)
 - suport metalic (ex: capa metalica a unei coroane MC)
- si mai rar pe:
- folie platină
 - sticlă hidrotermală

2) Turnata-----

= machetare -> tipar -> topire bloc ceramic -> turnare + ceramizare (tratament termic)

*Variantă **alternativa** = turnare miez + placare cu ceramica sinterizata

3) Infiltrata cu sticla-----

= schelet din ceramica oxidică obținut de către tehnician (sau prin CAD-CAM) -> infiltrare cu sticlă -> + placare cu ceramica sinterizata

4) Presata-----

= machetare -> tipar -> lingou sticlă topit (ingot) -> presat în tipar (ceramica este topica si presata in tipar in cuptor de presare (injector) si sinterizare -> + placare cu ceramica sinterizata

5) CAD- CAM-----

= procedee substructive (cel mai frecvent frezare pe baza unui design realizat pe calculator – CAD, de catre o masina de frezare programata cu ajutorul calculatorului- CAM) din blocuri de ceramica prin:

- frezare mecanică pe baza amprenteii optice
 - frezare mecanica pe baza unei copii
- si mai rar
- sonoeroziune
 - electroforeză
- +/- placare cu ceramica sinterizata

IV. În funcție de domeniul de utilizare=====

1) Protetica

X. Ceramica pentru lucrări integral ceramice

Y. Ceramica pentru lucrări metalo – ceramice

*1. Protetică (tipuri de lucrari)

- placarea scheletului metalic sau din ceramică oxidică
- proteze unidentare parțiale sau totale integral ceramice (fațete, inlay, DCR, coroane)
- scheletele punților dentare integral ceramice
- mezostructura lucrări lor pe implantate din Ti

2) Ortodontie (brackets-uri)

3) Implantologie (implante ceramice)

4) Chirurgia parodontală (pentru umplerea defectelor osoase - ceramica pe bază de hidroxiapatită rezorbabilă)

5) Chirurgia oro-facială (terapia defectelor din sfera oro-facial)

1) Protetica-----

X. Ceramica pentru lucrări integral ceramice-----

1. Ceramica silicatică-----

1.a. Ceramica feldspatică

- **simplă** (pentru inlay, fațete, coroane sau placare)
 - sinterizată pe folie de Pt sau model refractar (ex. Vitadur)
 - CAD-CAM (ex. Vita Blocks, Sirona CEREC Blocks)
- **cu leucit** (pentru inlay, fațete, coroane sau placare)
 - sinterizată (ex: Mirage, Fortress, Optec-HP)
 - presată (ex. Empress I)
 - CAD-CAM (ex. Procad)
- **cu alumina** (pentru miez)
 - sinterizată (ex. Hi-Ceram)
- **cu magneziu** (pentru miez)
 - sinterizată
- **cu zirconiu** (pentru miez)
 - sinterizată (ex. Mirage II)

1.b. Ceramica sticloasă

- **cu leucit** (pentru inlay, fațete, coroane)

- sinterizată
- presată
- **cu fluormică** (pentru inlay, fațete, coroane)
 - turnată (ex. Dicor)
 - presată (ex. HeraCeramPress)
 - CAD-CAM (ex. Macor)
- **cu disilicat de litiu** (pentru miez)
 - presată (ex. Empress II, IPS e.max Press, IPS e.max ZirPress)
 - CAD-CAM (ex. IPS e.max CAD)
- **cu hidroxiapatită**
 - sinterizată (pentru placarea miezului de disilicat de Li)
 - turnată (ex. Cerapearl)

2. Ceramica oxidică (pentru miez) -----

2.a. Ceramică sticloasă infiltrate _____

- cu **alumină** sau **spinell** sau **zirconia**
 - miez realizat de tehnician (ex. In-Ceram Alumina, In-Ceram Spinell, In-Ceram Zirconia)
 - miez prin CAD-CAM șlefuire sau electroforeză (ex. In-Ceram Alumina, In-Ceram Spinell, In-Ceram Zirconia, Vita Celay)

2.b. Ceramică oxidică dens sinterizată (sinterizată la presiuni înalte) _____

- **cu miez din alumină pură**
 - presată și sinterizată (ex. Procera Alumina, Procera Zirconia, Techceram)
- **cu miez din zirconia**
 - CAD-CAM (ex. 3M Espe LAVA Frame, Sirona inCoris ZI, KaVo Everest HPC-Blank, KaVo Everest ZS-Blank, VITA In-Ceram YZ)

2.c. Oxid de zirconiu sinterizat isostatic (HIP) _____

- **CAD-CAM** (ex. DC-Zirkon, DigiZon HIP, KaVo Everest ZH-blank, Zirkon)

! In continuare, in cadrul acestui curs se va face referire in principiu la clasificrea prezentata mai sus (incadrata de randurile marcate)

Y. Ceramica pentru lucrări metalo-ceramice-----

Variante:

- a. Ceramica feldspatică tradițională
- b. Ceramica feldspatică cu adaosuri pentru îmbunătățirea proprietăților:
 - Feldspatică aluminosă
 - Feldspatică magnezică
 - Feldspatică cu leucit

B. Indicațiile maselor ceramice+++++

I. Restaurări integral ceramice

I.1. Sisteme integral ceramice cu miez

I.2. Restaurări integral ceramice fixate adeziv

II. Restaurări metalo-ceramice

I. Restaurări integral ceramice-----

Istoric:

- 1774 – Alexis Duchateau – utilizarea ceramicii feldspatice în stomatologie
- Dezavantaj – multiple microfisuri
- Variate încercări de contracarare a dezavantajelor
- 1960 – McLean și Hughes – miez ceramic din ceramica feldspatică ranforsată cu alumina
- 1990 – punți integral ceramice (miez ceramic din zirconia)

I.1. Sisteme integral ceramice cu miez////////////////////////////////////

- Pot să fie realizate din ceramici din următoarele clase:

1. Ceramica silicatică-----

✓ 1.a. Ceramica feldspatică

- cu alumina (pentru miez)
 - sinterizată (ex. Hi-Ceram)

- **Indicată pentru:** orice tip de restaurare fixă unidentară pe dinți anteriori

● **Caracteristici:**

- sticlă feldspatică ranforsată cu alumina (40-50%)
- dispersie de cristale de alumina în masa amorfă sticloasă
- mult mai eficiente ca leucitul în prevenirea propagării microfisurilor
- creștere rezistență flexiune de la 60MPa la 120-150MPa
- realizare miez din ceramica ranforsată cu alumina pe model refractar (opac) prin sinterizare și placare cu ceramica clasică

2. Ceramica oxidică (pentru miez)-----

✓ 2.a. Ceramica sticloasă infiltrate

- cu alumina sau spinell sau zirconia
 - miez realizat de tehnician (ex. In-Ceram Alumina, In-Ceram Spinell, In-Ceram

Zirconia)

- miez prin **CAD-CAM șlefuire** sau electroforeză (ex. **In-Ceram Alumina**, In-Ceram Spinell, **In-Ceram Zirconia**, **Vita Celay**)

- **Indicata pentru:** orice tip de restaurare fixă unidentară pe dinți anteriori, variante cu alumină și mai ales zirconia pentru coroane pe dinți posteriori și punți 3 elemente

- **Caracteristici:**

- unul din cele mai frecvent folosite este sistemul In-Ceram (Vita)
 - miez ceramic cu 85% alumină
 - aplicare pastă alumină pe bont refractar, uscare, sinterizare (10h, 11200C), infiltrare capă poroasă (nefuzionarea particulelor de alumină) cu sticlă de lantanum (6h, 11000C), placare cu ceramică feldspatică tradițională
 - rezistență la flexiune 400-500MPa
- Variante system In-Ceram:
 - In-Ceram Spinell ($MgAl_2O_3$)
 - estetică superioară
 - rezistența la flexiune 350MPa
 - In-Ceram Zirconia (alumină+ ZrO_2)
 - mare opacitate
 - rezistența la flexiune 700MPa
 - CAD-CAM
 - frezare din bloc ceramic infiltrat (Celay, CEREC)
 - înlătură dezavantajul timp

✓ **2.b. Ceramică oxidică dens sinterizată (sinterizată la presiuni înalte**

- cu miez din alumină pură

- presată și sinterizată (ex. **Procera AllCeram**, Procera Zirconia, **Techceram**)

- **Indicata pentru:** orice tip de restaurare fixă uni- sau pluridentară

- **Caracteristici:**

- unele din cele mai frecvent folosite sunt sistemele Procera AllCeram, Techceram
 - sinterizare alumină pură (16000C) într-un singur laborator în lume
 - rezistența la flexiune 700MPa
 - transluciditate mai mare față de In-Ceram
 - miez ce va fi placat cu ceramici feldspatice convenționale

✓ **2.c. Oxid de zirconiu sinterizat isostatic (HIP)**

- CAD-CAM (ex. DC-Zirkon, DigiZon HIP, **KaVo Everest ZH-blank**, Zirkon)

- **Indicata pentru:** orice tip de restaurare fixă uni- sau pluridentară

- **Caracteristici:**

- unele din cele mai frecvent folosite sunt sistemele CAD-CAM (KaVo Everest, 3M Espe LAVA, Sirona in Coris)

- rezistența la flexiune 1000MPa
- miez semitranslucid
- placare cu ceramică compatibilă
- Zr₂O – structură cristalină monociclică stabilizată
- Zr₂O + ytriu = structură cristalină tertragonală metastabilă
- în prezența tensiunii generate de apariția microfisurii, structura tertragonală mai puțin stabilă se transformă la T camerei în structură monociclică mai stabilă, asociată cu expansiunea materialului și închiderea fisurii

I.2. Sisteme integral ceramice fixate adeziv //////////////////////////////////////

- Pot sa fie realizate din ceramici din urmatoarele clase:

1. Ceramica silicatică -----

✓ **1.a. Ceramică feldspatică** _____

- simplă
 - sinterizată pe folie de Pt sau model refractar (ex. Vitadur)
 - CAD-CAM (ex. Vita Blocks, Sirona CEREC Blocks)
- cu leucit
 - sinterizată (ex: Mirage, Fortress, Optec-HP)
 - presată (ex. Empress I)
 - CAD-CAM (ex. Procad)

- **Indicata pentru:** pentru inlay, fațete, coroane sau placare miez

● **Caracteristici:**

- Clasele amintite mai sus de ceramica pot sa fie impartite in urmatoarele variante:
 - 1) **Variante sinterizate (feldspatica simpla sinterizată pe folie de Pt sau model refractar)**
 - 2) **Variante presate la cald (feldspatica cu leucit presata, ex. Empress de la Ivoclar)**
 - machetă, ambalarea ei în material refractar, urmat de încălzirea până la fluidificare (11700C) a unui bloc ceramic care va fi apoi presat în tipar
 - colorarea finală - prin aplicarea coloranților de suprafață.
 - fără contracție (nu implică sinterizare, deci fuzionare)
 - rezistența la flexiune este de 220 MPa
 - 3) **Variante CAD-CAM (feldspatica simpla CAD-CAM, ex: Vita Blocks, Sirona CEREC Blocks sau feldspatica cu leucit CAD-CAM, ex: Procad)**
 - sistemul CEREC „la scaunul stomatologic”
 - sau sisteme CAD-CAM în laboratoarele de tehnică dentară care preiau amprenta de la medic

✓ **1.b. Ceramică sticloasă** _____

- cu leucit (pentru inlay, fațete, coroane)
 - sinterizată
 - presată
- cu fluormică (pentru inlay, fațete, coroane)

- turnată (ex. **Dicor**)
- presată (ex. HeraCeramPress)
- CAD-CAM (ex. Macor)
- **cu disilicat de litiu** (pentru miez)
 - presată (ex. Empress II, IPS e.max Press, IPS e.max ZirPress)
 - CAD-CAM (ex. IPS e.max CAD)
- **cu hidroxiapatită**
 - sinterizată (pentru placarea miezului de disilicat de Li)
 - turnată (ex. Cerapearl)

● **Caracteristicile generale a ceramicilor din clasa ceramicilor sticloase:**

- Etapele și mecanismele care stau la baza formării acestei clase de ceramic:
 - turnare în tipar a unei ceramici în stare lichidă
 - tratamente termice de cristalizare (în interiorul sticlei se formează și cresc cristale)
- = **Ceramizare**
- **Nucleere** = formare număr dorit de cristale
- **Cristalizare** = creștere până la dimensiunea dorită (50-100% din volumul materialului)
- Proprietățile mecanice a ceramicilor sticloase sunt puternic influențate de:
 - dimensiunea cristalelor
 - volumul ocupat de cristale în material
 - legătura interfacială puternică între cele două faze
 - diferențele dintre modulele de elasticitate ale celor două faze
 - diferențele între CDT ale celor două faze
- Rezultatul urmărit este obținerea unui număr cât mai mare de cristale și acestea să aibă dimensiuni cât mai mici

● **Caracteristicile particulare a ceramicii sticloase cu leucit:**

- rezistență la flexiune 120 MPa
- distribuție uniformă a cristalelor de leucit și lipsa microfisurilor interne (diferă de cea clasică pentru placarea aliajelor dentare)
- confecționarea restaurărilor integral ceramice din aceste materiale se poate face prin:
 - sinterizare
 - presare la cald

Indicații particulare a ceramicii sticloase cu leucit: inlay, fațete, coroane pe dinți anteriori

● **Caracteristicile particulare a ceramicii sticloase cu fluormică:**

- conțin un amestec de oxizi $\text{SiO}_2\text{-K}_2\text{O-MgO-Al}_2\text{O}_3\text{-ZrO}_2$ + fluoruri = fluormică
- fluoruri = fluorescență asemănătoare cu a dinților naturali
- estetica excelentă, puternic influențată de dimensiunea cristalelor și diferențele prezente între indicii de refracție ai fazei cristaline și ai celei sticloase.
- ceramizare prin formarea și creșterea unor cristale de tetrasilicat de mică în faza sticloasă, cu formă aciculată, oprind propagarea microfisurilor în interiorul materialului
- rezistența la flexiune 120-150 MPa
- cimentarea adezivă = crește rezistența materialului → **utilizare și pentru coroane**

pe dinți posteriori

- Tehnologia prin:
 - turnare (Dicor)- eliminat
 - presare (HeraCeramPres)
 - CAD-CAM (Macor).

Indicații particulare a ceramicii sticloase cu fluormică: inlay, fațete, coroane pe dinți anteriori și în plus și utilizare și pentru coroane pe dinți posteriori

● **Caracteristicile particulare a ceramicii sticloase cu disilicate de litiu și a celei cu hidroxiapatita:**

- rezistență la flexiune (350-450 MPa) și tenacitate la fractură foarte bună
- fie ușor opace, fie prea translucide

=> **Indicat ca: material de miez, ulterior placat cu ceramici estetice**

- coeficientul de dilatare termică (CDT) pentru ceramică sticloasă cu disilicat de Li = peste 10 ppm/°C
- nu sunt compatibile cu cele feldspatice clasice de placare (CDT ~ 7-8 ppm/°C)

=> **A apărut ideea introducerii ceramicii sticloase cu cristale de hidroxiapatită ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6\cdot 2\text{OH}$)**

- Tehnologia pentru disilicatul de litiu și varianta cu hidroxiapatita prin:
 - presare (Empress II)
 - CAD-CAM.

Indicații particulare a ceramicii sticloase cu disilicate de litiu și a celei cu hidroxiapatita: inlay, fațete, coroane pe orice dinte și punți 3 elemente

II. Restaurări metalo-ceramice //////////////////////////////////////

■ **Cerință majoră: compatibilitatea aliajului și a ceramicii utilizate:**

- 1962 – Weinstein și Weinstein – ceramică feldspatică de placare
- dezavantaj ceramică = lipsa rezistenței la fractură, microfisuri pe suprafața internă
- aplicare ceramică pe suport metalic – barieră în calea propagării microfisurilor
- zonă fragilă = interfața metal – ceramic

■ **Legătura metalo-ceramică:**

- Condiții impuse: – **vezi curs AMC (Aliaje pentru tehnica Metalo-ceramica) + CDT_c < CDT_m**
- CDT ceramica pentru lucrări integral ceramice = 7-8 ppm/°C
- CDT aliaje = 14-16 ppm/°C
- Variante posibile întâlnite în laboratoarele de tehnica dentară:
 - a. CDT_c > CDT_m
 - b. CDT_c = CDT_m

c. $CDT_c < CDT_m$

- aceasta ultima varianta asigura o adeziune cat mai buna între capa metalica si ceramica de placare aplicata peste capa metalica
- în acesta varianta solicitările de tracțiune vor trebui să scoată mai întâi ceramica de sub compresiune și abia apoi se vor manifesta
- DAR $CDT_c < CDT_m$, trebuie sa prezinte o diferența minima (max: 0,5-1 ppm/°C)
- diferențe mari, pot duce la fisurarea ceramicii și pierderea adeziunii
- NECESAR: creșterea conținutului de oxizi alcalini (de Na și K) pentru ca $CDT_c = 14-16$ ppm/°C
- adăugarea de oxizi duce la formarea unei faze cristaline = leucit ($KAlSi_2O_6$) ($CDT = 22-24$ ppm/°C)
- NECESAR SI: controlarea cantitatea de leucit formată (30-40%) pentru a menține CDT_c ușor mai mic ca CDT_m
- creșterea numărului și dimensiunii cristalelor de leucit, care duce la creștere exagerată a CDT se poate produce în următoarele situatii:
 - prelungirea palierului de ardere
 - arderi repetate
 - răcire prea lentă
- UN ALT MECANISM UTIL ESTE: Reducerea riscul de deformare al substructurii metalice în cursul sinterizării, care se poate obtine prin reducerea duritatii ceramicii de placare
 - se poate obtine prin: creștere % NaO → reducere T de sinterizare → se obtin ceramici cu T de sinterizare joasă (Low-fusing-ceramic, LFC) → mai puțin dure → riscul de deformare al substructurii metalice în cursul sinterizării scade

=>

■ **Compoziția ceramicii feldspatice cu leucit pentru placare $\neq$ compoziția ceramicii feldspatice cu leucit pentru integral ceramică, datorită cerințelor diferite impuse**

- Ceramică placare:
 - CDT mai mare
 - rezistențe mai mici la flexiune (30-50MPa)
 - grosime maxim 1mm
- Ceramică coroane integral ceramica (Jacket):
 - CDT nu are importanță
 - rezistențe mari la flexiune
 - grosime cca 2mm

■ **Alte metode de creșterea a rezistenței mecanice a ceramicii feldspatice de placare și a CDT:**

- ceramica feldspatică aluminoasă (Al_2O_3)
- ceramica feldspatică magnezică (MgO)
- ceramica sintetică = T sinterizare joase și ultrajoase (scăderea T de ardere prin
(scăderea proporției de feldspat: feldspat 60%; cuarț 25%; sticle 15%; caolin 0%)